

Escopo do Projeto – Biochallenge Brasil 2026

Data de entrega: 05/06

Nome da Equipe: SUSpicious

Universidade/Escola Técnica: UnB - Universidade de Brasília

Nome completo de todos os integrantes:

1. Arthur de Paula Dias
2. Gabriell de Luccas Rego Lourenco
3. Vinicius Carvalho Lima Alcanfor



1 Justificativa do Projeto

Longas filas de espera e desorganização no acolhimento inicial são desafios crônicos e recorrentes na saúde pública. Sendo a atenção primária a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), o impacto desses gargalos torna-se ainda mais evidente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em visitas de campo, constata-se com frequência a formação de filas tumultuadas logo na recepção, além de cenários em que profissionais de saúde circulam pela unidade à procura de pacientes confirmados que, por falta de orientação clara, aguardavam no local incorreto.

Ambos os cenários representam uma perda significativa de tempo e de recursos públicos, tanto por parte dos usuários quanto dos profissionais. Trata-se de minutos desperdiçados que, acumulados ao longo dos atendimentos diários, resultam em horas produtivas perdidas para ambas as partes.

Foi com esse cenário em mente que nosso grupo se encarregou de projetar uma forma de otimizar a recepção e direcionamento de pacientes para que tanto eles quanto os profissionais possam passar menos tempo em espera desnecessária e mais tempo zelando pela saúde. Ao automatizar a identificação do paciente, o sistema proporciona maior autonomia aos usuários e elimina filas desordenadas. Consequentemente, os profissionais de saúde são desonerados de tarefas puramente administrativas de organização, permitindo que concentrem seus esforços no atendimento clínico e na assistência direta à população, reduzindo o tempo de espera desnecessário e aumentando a eficiência geral da unidade.

2 Descrição do Projeto

A solução proposta consiste em um totem de autoatendimento interativo, posicionado estrategicamente na entrada das UBS. O sistema opera de forma integrada à base de dados do e-SUS. Ao inserir o CPF no terminal, o paciente é automaticamente identificado pelo sistema, que verifica a existência de agendamentos prévios.

O hardware do totem contará com um dispensador de senhas e um painel de LED para orientação visual, garantindo autonomia ao usuário. Focando na acessibilidade, a interface contará com leitores de tela e navegação por ícones intuitivos. O atendimento humano na recepção será mantido para casos excepcionais. O sistema atuará em três frentes principais de direcionamento:

- **Consultas Agendadas:** O sistema confirma a presença e direciona o paciente ao setor correto, podendo se adaptar a rotatividade de sala do lugar (ex: emissão de senha com a mensagem "Dirija-se ao consultório X").
- **Consultas Espontâneas:** O totem emite uma senha de espera e encaminha o paciente para a fila de triagem, onde a equipe de enfermagem avaliará a necessidade e a urgência clínica.
- **Vacinação:** Organiza a demanda por ordem de chegada com respeito ao atendimento prioritário, emitindo senhas sequenciais para estruturar a fila e evitar atritos entre os pacientes em espera.

3 Validação dos Especialistas

Para validar a viabilidade e a pertinência da proposta, a equipe realizou pesquisas de campo em quatro UBS localizadas no Distrito Federal (Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte e Varjão). Durante as visitas, foram conduzidas entrevistas com enfermeiros e gestores das unidades.

O principal desafio relatado de forma unânime foi a dificuldade no gerenciamento do fluxo de pacientes em horários de pico, com destaque crítico para a área de imunização.

- Segundo a gerência da UBS do Varjão: "Muitas vezes há brigas na fila da vacinação, principalmente com os idosos. Chega um idoso de 80 brigando com um de 70 porque ele quer passar na frente."
- A gerente da UBS do Lago Norte corroborou a necessidade de automação: "Temos bastante dificuldade em atender nos horários de maior movimentação porque só temos um guichê. Se essa ideia do totem for pra frente, posso disponibilizar o espaço para sermos a unidade piloto do projeto."

A receptividade extremamente positiva valida a demanda real pela tecnologia proposta e confirma que a adoção do totem tem alto potencial para pacificar o ambiente de espera e modernizar o acesso aos serviços da UBS.

4 Recursos e Materiais

Quadro 1: Lista de Componentes.

Material	Finalidade	Quantidade	Como conseguir
Raspberry pi	Microcontrolador central	1	Componente próprio
Painel de LED	Monitor / Exibição de senhas	1	Comprar
Fonte	Alimentar o circuito	1	Montar com componentes eletrônicos
Placa perfurada	Prototipagem de circuito	1	Comprar
Resistores diversos	Montagem do circuito	?	Comprar
Fio rígido	Montagem do circuito	?	Comprar
Switchs	Montagem do circuito	1	Comprar
Solda e fluxo	Montagem do circuito	?	Comprar
Ferro de solda	Montagem do circuito	1	Ferramenta própria
Módulo LM2596	Montagem do circuito	1	Comprar
Case impressa em 3D	Organização e apresentação do protótipo	1	Encomendar